绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2016 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			

2016 年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则（　）.

（A） $a<1$ 且 $b>1$　　（B） $a>1$ 且 $b>1$　　（C） $a<1$ 且 $a+b>1$　　（D） $a>1$ 且 $a+b>1$

【答案】（C）

【解析】

反常积分存在多个瑕点时，应分别讨论各瑕点处的敛散性；若两个正函数在瑕点附近等价，则相应反常积分具有相同的敛散性.

记 $f(x)=\dfrac{1}{x^a(1+x)^b}$.

由于积分区间为 $(0,+\infty)$，需分别考察 $x\to 0^+$ 和 $x\to+\infty$ 时的敛散性，

可将原积分拆为 $\int_0^{+\infty}f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx+\int_1^{+\infty}f(x)dx$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\dfrac{f(x)}{1/x^a}=\dfrac{1}{(1+x)^b}\to 1$，故 $f(x)\sim\dfrac{1}{x^a}$.

而 $\int_0^1\frac{1}{x^a}dx$ 当且仅当 $a<1$ 时收敛，所以 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛的充要条件为 $a<1$.

当 $x\to+\infty$ 时，$\dfrac{f(x)}{1/x^{a+b}}=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^b\to 1$，故 $f(x)\sim\dfrac{1}{x^{a+b}}$.

而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{a+b}}dx$ 当且仅当 $a+b>1$ 时收敛，所以 $\int_1^{+\infty}f(x)dx$ 收敛的充要条件为 $a+b>1$.

综上，原反常积分收敛的充要条件为 $a<1,a+b>1$，故答案选（C）.

(2) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\ge 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是（　）.

（A） $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\ge 1\end{cases}$

（B） $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\ge 1\end{cases}$

（C） $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\ge 1\end{cases}$

（D） $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\ge 1\end{cases}$

【答案】（D）

【解析】

分段函数求原函数时，先在各区间内分别积分，再用“原函数可导必连续”确定各段积分常数之间的关系.

当 $x<1$ 时，$F(x)=\int 2(x-1)dx=(x-1)^2+C_1$.

当 $x\geq 1$ 时，利用分部积分，$F(x)=\int \ln x dx=x\ln x-\int 1dx=x\ln x-x+C_2=x(\ln x-1)+C_2$.

因为 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，所以 $F(x)$ 在 $x=1$ 处可导，从而在 $x=1$ 处连续，

因此 $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)$，即 $C_1=C_2-1$.

观察各选项，当 $x<1$ 时均取 $F(x)=(x-1)^2$，相当于 $C_1=0$，故 $C_2=1$，

因此 $x<1$ 时，$F(x)=(x-1)^2$，$x\geq 1$ 时，$F(x)=x(\ln x-1)+1$，故答案选（D）.

（3） 若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$（　）.

（A）$3x(1+x^2)$　　（B）$-3x(1+x^2)$　　（C）$\dfrac{x}{1+x^2}$　　（D）$-\dfrac{x}{1+x^2}$

【答案】（A）

【解析】

设 $y_1=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y_2=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$.

因为 y_1、y_2 均为方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的解，

所以两式相减得 $y_1-y_2=-2\sqrt{1+x^2}$ 为对应齐次方程的解，

即 $\sqrt{1+x^2}$ 满足 $y'+p(x)y=0$，于是 $\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}+p(x)\sqrt{1+x^2}=0$，解得 $p(x)=-\dfrac{x}{1+x^2}$，

又由 $\dfrac{y_1+y_2}{2}=(1+x^2)^2$ 仍为原非齐次方程的解，因此代入 $y'+p(x)y=q(x)$，

得 $q(x)=4x(1+x^2)-\dfrac{x}{1+x^2}(1+x^2)^2=3x(1+x^2)$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

线性微分方程可记为 $L(y)=y^{(n)}+P_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+P_{n-1}(x)y'+P_n(x)y=f(x)$.

当 $f(x)=0$ 时，称为齐次线性微分方程；当 $f(x)\neq 0$ 时，称为非齐次线性微分方程.

线性微分方程解的叠加原理：若 $y_1(x)$ 是 $L(y)=f_1(x)$ 的解，$y_2(x)$ 是 $L(y)=f_2(x)$ 的解，

则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 是 $L(y)=k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$ 的解.

特别地，若 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是 $L(y)=f(x)$ 的解，则 $y_1(x)-y_2(x)$ 是 $L(y)=0$ 的解，而 $\dfrac{y_1(x)+y_2(x)}{2}$ 仍是 $L(y)=f(x)$ 的解.

若 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是 $L(y)=0$ 的解，则任意线性组合 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 仍是 $L(y)=0$ 的解.

(4) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & x\le 0,\\ \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n},n=1,2,\cdots,\end{cases}$ 则（　）.

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点　　(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导　　(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

【答案】(D)

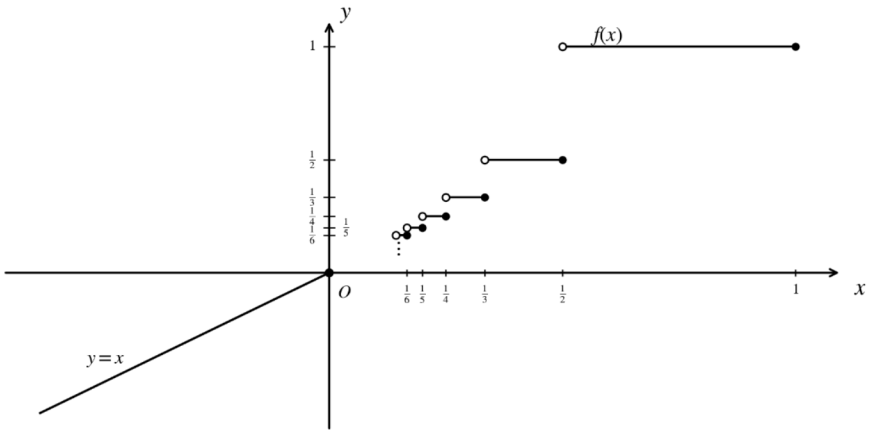
【解析】

分段函数在分界点处是否可导，应分别计算左、右导数；对于由区间 $\dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n}$ 确定的函数值，当 $x\to 0^+$ 时有 $n\to+\infty$，可利用区间条件建立不等式，再用夹逼准则求极限.

由定义，$f(0)=0$.当 $x\to 0^-$ 时，$f(x)=x$，所以 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x}{x}=1$.

当 $x\to 0^+$ 时，若 $\dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n}$，则 $f(x)=\dfrac{1}{n}$，且随着 $x\to 0^+$ 有 $n\to+\infty$，

因此 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{nx}$.



由 $\dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n}$，可得 $1\le\dfrac{1}{nx}<\dfrac{n+1}{n}$，

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n}=1$，故由夹逼准则，$f'_+(0)=1$，所以 $f'_-(0)=f'_+(0)=1$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，

答案选（D）.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论错误的是（　）.

(A) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似　　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

(C) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似　　(D) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

【答案】(C)

【解析】

因为 A 与 B 相似，所以存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$，先验证各结论.

对上式两边取转置，得 $B^T=\left(P^{-1}AP\right)^T=P^TA^T\left(P^{-1}\right)^T=P^TA^T\left(P^T\right)^{-1}$，故 A^T 与 B^T 相似，所以（A）正确.

又因为 A、B 均可逆，对 $P^{-1}AP=B$ 两边取逆，得 $B^{-1}=\left(P^{-1}AP\right)^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，故 A^{-1} 与 B^{-1} 相似，所以（B）正确.

由 $B=P^{-1}AP,\ \ B^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，两式相加，得 $B+B^{-1}=P^{-1}\left(A+A^{-1}\right)P$，故 $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似，所以（D）正确.

而 $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 不一定相似.取 A 矩阵 $\begin{pmatrix}1&3\\2&2\end{pmatrix}$，$B$ 矩阵 $\begin{pmatrix}4&0\\0&-1\end{pmatrix}$.

A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=(\lambda-4)(\lambda+1)$，故 A 有两个不同的特征值 4, -1，从而 A 与 B 相似.

但 $\left|A+A^T\right|=-17,\ \ \left|B+B^T\right|=-16$，两矩阵行列式不相等，因此 $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 不相似，故错误的是（C）.

【小崔点睛】

相似矩阵的常用性质：若 $\boldsymbol{A\sim B}$，则 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 的秩、行列式、迹及特征值均相同；

若 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A^{-1}\sim B^{-1}}$；同时 $\boldsymbol{A^T\sim B^T}$.

更一般地，若 $\boldsymbol{B=P^{-1}AP}$，则有 $\boldsymbol{f(B)=P^{-1}f(A)P}$，因此 $\boldsymbol{A+A^{-1}\sim B+B^{-1}}$.

但转置后的相似关系所用的变换矩阵发生变化，所以一般不能直接推出 $\boldsymbol{A+A^T\sim B+B^T}$.

（6） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为（　）.

（A） 单叶双曲面　　（B） 双叶双曲面　　（C） 椭球面　　（D） 柱面

【答案】（B）

【解析】

（法一）利用二次型矩阵的特征值判断

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，对应的实对称矩阵 A 为 $\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$.

由特征方程 $|\lambda E-A|=(\lambda-5)(\lambda+1)^2=0$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1=5,\ \ \lambda_2=\lambda_3=-1$，因此二次型有 1 个正特征值、2 个负特征值，即正惯性指数 $p=1$，负惯性指数 $q=2$.

经正交变换后可化为 $5y_1^2-y_2^2-y_3^2=2$，即 $\frac{5}{2}y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2-\frac{1}{2}y_3^2=1$.

标准形中正平方项有 1 个、负平方项有 2 个，所以该二次曲面为双叶双曲面，故答案选（B）.

（法二）利用配方法直接化为标准形

由 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$. 先对 x_1 配方，得 $f=\left(x_1+2x_2+2x_3\right)^2-3x_2^2-4x_2x_3-3x_3^2$.

再对 x_2、x_3 配方，得 $f=\left(x_1+2x_2+2x_3\right)^2-3\left(x_2+\frac{2}{3}x_3\right)^2-\frac{5}{3}x_3^2$.

作可逆线性变换 $y_1=x_1+2x_2+2x_3$ $y_2=x_2+\frac{2}{3}x_3$ $y_3=x_3$，则 $f=y_1^2-3y_2^2-\frac{5}{3}y_3^2$，所以曲面 $f=2$ 化为 $y_1^2-3y_2^2-\frac{5}{3}y_3^2=2$，即 $\frac{y_1^2}{2}-\frac{y_2^2}{\frac{2}{3}}-\frac{y_3^2}{\frac{6}{5}}=1$，

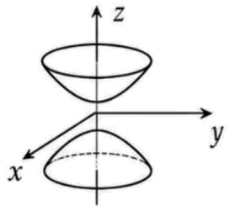
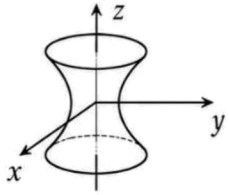
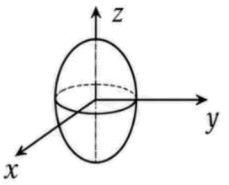
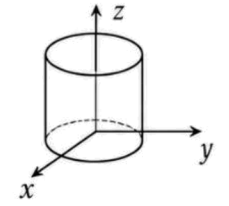
其中有 1 个正平方项、2 个负平方项，故为双叶双曲面，选（B）.

【小崔点睛】

三元二次型可写为 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x^TAx$，其中 A 为实对称矩阵，$p=$正惯性指数，$q=$负惯性指数.

由惯性定律，正、负惯性指数在可逆线性变换下保持不变，因此 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=1$ 可根据正、负惯性指数判断二次曲面的类型.

常见二次曲面的规范型及其与正、负惯性指数的对应关系如下表所示.

二次曲面图形	二次曲面	正、负惯性指数与规范型方程
	双叶双曲面	$p=1,\ q=2$ $-x^2-y^2+z^2=1$
	单叶双曲面	$p=2,\ q=1$ $x^2+y^2-z^2=1$
	椭球面	$p=3,\ q=0$ $x^2+y^2+z^2=1$
	柱面	$p=2,\ q=0$ $x^2+y^2=1$

(7) 设随机变量 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)\left(\sigma>0\right)$，记 $p=P\left\{X\le\mu+\sigma^2\right\}$，则（　）.

（A）p 随着 μ 的增加而增加　　（B）p 随着 σ 的增加而增加

（C）p 随着 μ 的增加而减少　　（D）p 随着 σ 的增加而减少

【答案】（B）

【解析】

由 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，标准化得 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N\left(0,1\right)$，

所以 $p=P\left\{X\le\mu+\sigma^2\right\}=P\left\{\dfrac{X-\mu}{\sigma}\le\dfrac{\mu+\sigma^2-\mu}{\sigma}\right\}=P\left\{\dfrac{X-\mu}{\sigma}\le\sigma\right\}=\Phi\left(\sigma\right)$，因此 p 与 μ 无关.

又因为标准正态分布函数 $\Phi\left(x\right)$ 严格单调递增，所以当 σ 增大时，$p=\Phi\left(\sigma\right)$ 也随之增大，

故答案选（B）.

(8) 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1,A_2,A_3，且三种结果发生的概率均为 $\dfrac{1}{3}$. 将试验 E 独立重复做 2 次，X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数，Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为（　）.

（A）$-\dfrac{1}{2}$　　（B）$-\dfrac{1}{3}$　　（C）$\dfrac{1}{3}$　　（D）$\dfrac{1}{2}$

【答案】（D）

【解析】

（法一）利用联合分布

本题每次试验中 A_1、A_2、A_3 发生的概率均为 $\dfrac{1}{3}$，独立重复试验 2 次. X、Y 分别表示 A_1、A_2 出现的次数，因此 X、Y 的可能取值均为 0,1,2，其联合分布如下表：

Y \ X	0	1	2
0	$\dfrac{1}{9}$	$\dfrac{2}{9}$	$\dfrac{1}{9}$
1	$\dfrac{2}{9}$	$\dfrac{2}{9}$	0
2	$\dfrac{1}{9}$	0	0

由联合分布表求边缘分布，可得 $EX=EY=\dfrac{2}{3}$，　$DX=DY=\dfrac{4}{9}$，

又由表中各点的概率计算 $E\left(XY\right)=\dfrac{2}{9}$，故 $Cov\left(X,Y\right)=E\left(XY\right)-EX\cdot EY=\dfrac{2}{9}-\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{2}{3}=-\dfrac{2}{9}$，

于是 $\rho_{XY}=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\dfrac{-\frac{2}{9}}{\frac{4}{9}}=-\dfrac{1}{2}$，故答案选（D）.

（法二）利用三种结果出现次数之和恒为 2

令 Z 表示 2 次试验中 A_3 出现的次数，则 $X+Y+Z=2$.

由于每次试验中三种结果出现的概率均为 $\dfrac{1}{3}$，所以 $X,Y,Z\sim B\left(2,\dfrac{1}{3}\right)$，

从而 $DX=DY=DZ=2\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{9}$.

由 $X+Y=2-Z$，有 $D(X+Y)=D(2-Z)=DZ=\dfrac{4}{9}$.

另一方面，$D(X+Y)=DX+DY+2Cov(X,Y)$，因此 $\dfrac{4}{9}=\dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{9}+2Cov(X,Y)$.

解得 $Cov(X,Y)=-\dfrac{2}{9}$，所以 $\rho_{XY}=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=-\dfrac{1}{2}$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

若一次试验有 A_1、A_2、A_3 三种互不相容的结果，独立重复试验 n 次，X、Y、Z 分别表示三种结果出现的次数，则 $X+Y+Z=n$，并且每一个计数变量都服从相应的二项分布.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解析】

当 $x\to0$ 时，由 $1-\cos u\sim\dfrac{u^2}{2}$，取 $u=x^2$，得 $1-\cos x^2\sim\dfrac{x^4}{2}$，

因此原极限可化为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)dt}{\frac{x^4}{2}}$.

此时分子、分母均趋于 0，利用洛必达法则，并结合变上限积分求导公式，得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\ln(1+x\sin x)}{2x^3}$，

又因为 $x\sin x\to0$，所以 $\ln(1+x\sin x)\sim x\sin x$.

于是 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\ln(1+x\sin x)}{2x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\cdot x\sin x}{2x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{2x}=\dfrac{1}{2}$，故原极限为 $\dfrac{1}{2}$.

(10) 向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=(x+y+z)\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 的旋度 $\mathbf{rot}\boldsymbol{A}=$_____.

【答案】 $\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k}$

【解析】

由题设 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=(x+y+z)\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$，可知 $P=x+y+z,\quad Q=xy,\quad R=z$.

按照旋度公式，各分量分别为 $\dfrac{\partial R}{\partial y}-\dfrac{\partial Q}{\partial z}=0-0=0$，$\dfrac{\partial P}{\partial z}-\dfrac{\partial R}{\partial x}=1-0=1$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=y-1$，

因此 $rot\boldsymbol{A}=0\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k}=\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k}$.

【小崔点睛】

设向量场 $\boldsymbol{A}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$，

则其旋度为 $rot\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ x+y+z & xy & z\end{vmatrix}=\left(\dfrac{\partial R}{\partial y}-\dfrac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\dfrac{\partial P}{\partial z}-\dfrac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$.

计算时先确定 P、Q、R，再分别求相应偏导数即可.

(11) 设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$_____.

【答案】 $-dx+2dy$

【解析】

（法一）分别求 z_x、z_y.

由 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$.

当 $x=0,y=1$ 时，有 $z-1=0$. 故 $z=1$，即所考察的点为 $(0,1,1)$.

对原方程两边关于 x 求偏导，得 $z+(x+1)z_x=2xf(x-z,y)+x^2f_u(x-z,y)(1-z_x)$.

在 $x=0,y=1,z=1$ 处，右端含有因子 x 或 x^2，均为 0，因此 $1+z_x=0$. 即 $z_x=-1$.

再对原方程两边关于 y 求偏导，得 $(x+1)z_y-2y=x^2f_v(x-z,y)$.

代入 $x=0,y=1,z=1$，得 $z_y-2=0$，即 $z_y=2$，于是由 $dz=z_xdx+z_ydy$，得 $dz\big|_{(0,1)}=-dx+2dy$.

（法二）全微分

对方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 两边取全微分，

可得 $zdx+(x+1)dz-2ydy=2xf(x-z,y)dx+x^2d\left[f(x-z,y)\right]$.

由前面已知，当 $x=0,y=1$ 时，$z=1$.

将 $x=0,y=1,z=1$，代入上式，右端两项均为 0，因此 $dx+dz-2dy=0$ 所以 $dz\big|_{(0,1)}=-dx+2dy$.

(12) 设函数 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}$，且 $f'''(0)=1$，则 $a=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解析】

由常用麦克劳林展开式，$\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$.

又由 $\dfrac{1}{1+x}=1-x+o(x)$，将 x 换为 ax^2，可得 $\dfrac{1}{1+ax^2}=1-ax^2+o(x^2)$，

因此 $\dfrac{x}{1+ax^2}=x\left[1-ax^2+o(x^2)\right]=x-ax^3+o(x^3)$，

所以 $f(x)=\arctan x-\dfrac{x}{1+ax^2}=\left(a-\dfrac{1}{3}\right)x^3+o(x^3)$.

根据麦克劳林公式中 x^3 项系数的唯一性，有 $a-\dfrac{1}{3}=\dfrac{f'''(0)}{3!}$.

由题设 $f'''(0)=1$，得 $a-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}$，所以 $a=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{2}$.

(13) 行列式 $\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & -1\\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}=$_____.

【答案】 $\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$.

【解析】

按第一列展开，得原式 $=\lambda\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0\\ 0 & \lambda & -1\\ 3 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}-4\begin{vmatrix}-1 & 0 & 0\\ \lambda & -1 & 0\\ 0 & \lambda & -1\end{vmatrix}$.

$$=\lambda\left(\lambda\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 2 & \lambda+1\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}-1 & 0\\ \lambda & -1\end{vmatrix}\right)+4$$

$$=\lambda^2\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 2 & \lambda+1\end{vmatrix}+3\lambda+4=\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4.$$

(14) 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{x}=9.5$，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为_____.

【答案】 $(8.2,10.8)$

【解析】

本题总体为 $N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 未知，

所以 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 $\left(\bar{x}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1),\bar{x}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)\right)$.

该区间以样本均值 $\bar{x}=9.5$ 为中心.已知置信区间的上限为 10.8，因此区间半长为 $10.8-9.5=1.3$，

所以置信下限为 $9.5-1.3=8.2$，故 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 $(8.2,10.8)$.

【小崔点睛】

设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，置信度为 $1-\alpha$，其中 α 为显著性水平；双侧置信区间两端各对应 $\frac{\alpha}{2}$.

常用枢轴量及置信区间公式如下表所示.

参数		$1-\alpha$ 置信区间
估计 μ	σ^2 已知	$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}},\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$
	σ^2 未知	$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$
估计 σ^2	—	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

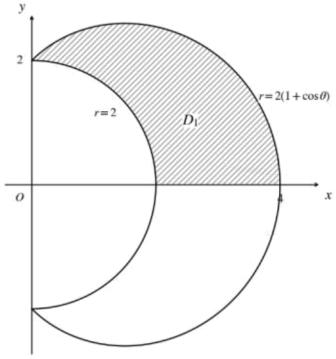
已知平面区域 $D=\left\{(r,\theta)\middle|2\le r\le 2(1+\cos\theta),-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

当积分区域关于 x 轴对称，且被积函数关于 y 为偶函数时，可只计算上半部分再乘 2.

区域 D 关于 x 轴对称，而被积函数 x 关于 y 为偶函数，因此取上半区域 D_1，有 $\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

根据题设，在 D_1 中 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$2\le r\le 2(1+\cos\theta)$，



$$\iint_D xdxdy = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_2^{2(1+\cos\theta)} r^2 \cos\theta dr = \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[(1+\cos\theta)^3 - 1\right]\cos\theta d$$

$$= \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(3\cos^2\theta + 3\cos^3\theta + \cos^4\theta\right) d\theta.$$

利用 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta = \frac{\pi}{4}$，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\theta d\theta = \frac{2}{3}$，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta d\theta = \frac{3\pi}{16}$，

所以 $\iint_D xdxdy = \frac{16}{3}\left(\frac{3\pi}{4} + 2 + \frac{3\pi}{16}\right) = \frac{32}{3} + 5$，故所求二重积分为 $\frac{32}{3} + 5$.

（16）（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$，其中 $0 < k < 1$.

（1）证明：反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

（2）若 $y(0)=1$，$y'(0)=1$，求 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 的值.

【解析】

（1）微分方程 $y'' + 2y' + ky = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + k = 0$，

解得 $\lambda_1 = -1 + \sqrt{1-k}$，$\lambda_2 = -1 - \sqrt{1-k}$.

因为 $0 < k < 1$，所以 $0 < \sqrt{1-k} < 1$，从而 $\lambda_1 < 0$，$\lambda_2 < 0$，

所以微分方程的通解为 $y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$.

由于两个特征根均小于 0，所以 $\int_0^{+\infty} e^{\lambda_1 x} dx$，$\int_0^{+\infty} e^{\lambda_2 x} dx$ 均收敛，故 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛.

（2）（法一）直接利用微分方程积分

由 $y'' + 2y' + ky = 0$，得 $y = -\frac{1}{k}(y'' + 2y')$，所以 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = -\frac{1}{k}\int_0^{+\infty} \left[y''(x) + 2y'(x)\right]dx$.

由（1）知 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$，因此 $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x) = 0$，$\lim\limits_{x\to+\infty} y'(x) = 0$，

于是 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = -\frac{1}{k}\left[y'(x) + 2y(x)\right]_0^{+\infty}$.

代入 $y(0)=1$，$y'(0)=1$，得 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = \frac{1}{k}\left[y'(0) + 2y(0)\right] = \frac{3}{k}$.

（法二）利用通解及韦达定理

由 $y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$，以及初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=1$，可得 $C_1 + C_2 = 1$，$\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 = 1$.

又因为 $\lambda_1, \lambda_2 < 0$，所以 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = -\frac{C_1}{\lambda_1} - \frac{C_2}{\lambda_2}$，即 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = -\frac{C_1\lambda_2 + C_2\lambda_1}{\lambda_1\lambda_2}$.

由 $C_1\lambda_2 + C_2\lambda_1 = (\lambda_1 + \lambda_2)(C_1 + C_2) - (\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2)$，得 $C_1\lambda_2 + C_2\lambda_1 = \lambda_1 + \lambda_2 - 1$.

由韦达定理，$\lambda_1 + \lambda_2 = -2$，$\lambda_1\lambda_2 = k$，所以 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = -\frac{-2-1}{k} = \frac{3}{k}$.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$，且 $f(0,y)=y+1$，L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分 $I(t)=\int_{L_t}\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}y$，并求 $I(t)$ 的最小值.

【解析】

由题设 $f_x(x,y)=(2x+1)e^{2x-y}$.

对 x 积分，得 $f(x,y)=\int(2x+1)e^{2x-y}dx+C(y)=xe^{2x-y}+C(y)$，

又由 $f(0,y)=y+1$，得 $C(y)=y+1$，所以 $f(x,y)=xe^{2x-y}+y+1$.

由于 $f_xdx+f_ydy=df$，且 L_t 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$，故曲线积分与路径无关.

有 $I(t)=f(1,t)-f(0,0)=e^{2-t}+t$，所以 $I'(t)=1-e^{2-t}$.

令 $I'(t)=0$，得 $t=2$.

当 $t<2$ 时，$I'(t)<0$；当 $t>2$ 时，$I'(t)>0$，所以 $I(t)$ 在 $t=2$ 处取得最小值，

因此 $I_{min}=I(2)=1+2=3$.

【小崔点睛】

若 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 分别为函数 $f(x,y)$ 的两个偏导数，即 $P=f_x$，$Q=f_y$，则 $Pdx+Qdy=df$，因此曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 与积分路径无关，只与起点、终点有关，并且 $\int_L f_xdx+f_ydy=f(x_1,y_1)-f(x_0,y_0)$，

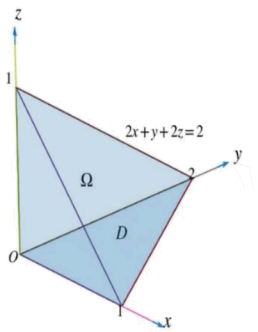
所以这类题的关键是先根据已知偏导数求出原函数 $f(x,y)$，再利用端点直接计算曲线积分.

（18）（本题满分 10 分）

设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成，Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^2+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

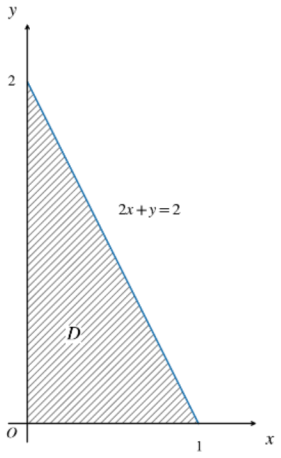
由题设 $P=x^2+1,\quad Q=-2y,\quad R=3z$，所以 $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=2x-2+3=2x+1$.



由高斯公式，$I=\iiint_{\Omega}(2x+1)dV=2\iiint_{\Omega}xdV+V_{\Omega}$.

平面方程可写为 $x+\frac{y}{2}+z=1$，其在 x、y、z 轴上的截距分别为 1、2、1，因此四面体 Ω 的体积为 $V_{\Omega}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot1\cdot2\cdot1=\frac{1}{3}$.

再计算 $2\iiint_{\Omega}xdV$.



将 Ω 投影到 xOy 平面，投影区域 D 为 $0\le x\le1,0\le y\le2-2x$.

由平面方程得 $0\le z\le\frac{2-2x-y}{2}$，

故 $2\iiint_{\Omega}xdV=2\int_0^1dx\int_0^{2-2x}dy\int_0^{\frac{2-2x-y}{2}}xdz$.

先对 z 积分，可得原式 $=\int_0^1dx\int_0^{2-2x}(2-2x-y)xdy=\int_0^12x(1-x)^2dx=\frac{1}{6}$，

因此 $I=\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$.

（19）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=1$，$0<f'(x)<\frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$. 证明：

（1）级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，且 $0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<2$.

【证明】

（1）由 $x_{n+1}=f(x_n)$，利用拉格朗日中值定理，有 $|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|=|f'(\xi_n)(x_n-x_{n-1})|$，

其中 ξ_n 在 x_n 与 x_{n-1} 之间.由 $0<f'(x)<\frac{1}{2}$，得 $|x_{n+1}-x_n|<\frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|$.

逐次递推，$|x_{n+1}-x_n|<\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}|x_2-x_1|$，

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}|x_2-x_1|$ 为收敛的等比级数，因此由比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|$ 收敛.

（2）设级数 $\sum_{i=1}^{\infty}(x_{i+1}-x_i)$ 的前 n 项和为 S_n，则 $S_n=\sum_{i=1}^{n}(x_{i+1}-x_i)=x_{n+1}-x_1$.

由（1）知该级数绝对收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}$ 存在，也即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，由 $x_{n+1}=f(x_n)$ 及 f 连续，取极限得 $A=f(A)$

下面判断 A 所在的范围.令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(0)=f(0)=1>0$.

又由拉格朗日中值定理，$F(2)=f(2)-2=f(2)-f(0)-1=2f'(\xi)-1<0,\quad \xi\in(0,2)$.

同时$F'(x)=f'(x)-1<0$，故$F(x)$在R上严格单调减少，因此方程$F(x)=0$只有唯一实根.

又$F(0)>0$，$F(2)<0$，所以该唯一实根位于$(0,2)$.

由于A满足$F(A)=0$，故$0<A<2$. 因此$0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<2$.

（20）（本题满分 11 分）

设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$. 当$a$为何值时，方程$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$无解、有唯一解、有无穷多解？在有解时，求解此方程.

【解析】

对增广矩阵$(A|B)$作初等行变换，可化为矩阵$C=\left(\begin{array}{ccc|cc}1&-1&-1&2&2\\0&a+2&3&-3&a-4\\0&0&a-1&1-a&0\end{array}\right)$.

（1）当$a\neq1$且$a\neq-2$时，由$a+2\neq0$，$a-1\neq0$，继续化简可得$\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&1&\dfrac{3a}{a+2}\\0&1&0&0&\dfrac{a-4}{a+2}\\0&0&1&-1&0\end{array}\right)$，

因此$r(A)=r(A|B)=3$，故方程$AX=B$有唯一解$X=\begin{pmatrix}1&\dfrac{3a}{a+2}\\0&\dfrac{a-4}{a+2}\\-1&0\end{pmatrix}$.

（2）当$a=1$时，矩阵C化简为$\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&1&1\\0&1&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$，此时$r(A)=r(A|B)=2<3$，故方程$AX=B$有无穷多解.

设X的两列分别为α_1,α_2. 由化简后的方程可知，两列均满足$x_1=1,x_2+x_3=-1$.

取一个特解向量为$\alpha_0=(1,-1,0)^T$，对应齐次方程的基础解系为$\eta=(0,-1,1)^T$.

因此$\alpha_1=\alpha_0+k_1\eta=(1,-1,0)^T+k_1(0,-1,1)^T$，$\alpha_2=\alpha_0+k_2\eta=(1,-1,0)^T+k_2(0,-1,1)^T$（$k_1,k_2\in R$），故方程$AX=B$的无穷多解可表示为$X=(\alpha_1,\alpha_2)$.

（3）当$a=-2$时，矩阵C化简为$\left(\begin{array}{ccc|cc}1&-1&-1&2&2\\0&0&3&-3&-6\\0&0&0&0&-6\end{array}\right)$.

由于出现矛盾方程 $0=-6$，所以 $r(A)<r(A|B)$，故方程 $AX=B$ 无解.

综上，$a\neq 1$ 且 $a\neq -2$ 时有唯一解；$a=1$ 时有无穷多解；$a=-2$ 时无解.

（21）（本题满分 11 分）

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

（1）求 $\boldsymbol{A}^{99}$；

（2）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$. 记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.

【解析】

（1）由特征方程 $|\lambda E-A|=\begin{pmatrix}\lambda&1&-1\\-2&\lambda+3&0\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=0$.

计算得 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)=0$，故 A 的三个特征值为 $\lambda_1=-1,\quad \lambda_2=-2,\quad \lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=-1$ 时，解 $(A+E)x=0$，可取特征向量 $\xi_1=(1,1,0)^T$.

当 $\lambda_2=-2$ 时，解 $(A+2E)x=0$，可取特征向量 $\xi_2=(1,2,0)^T$.

当 $\lambda_3=0$ 时，解 $Ax=0$，可取特征向量 $\xi_3=(3,2,2)^T$.

由于三个特征值互不相同，故 A 可相似对角化.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

计算 P^{-1} 得 $\begin{pmatrix}2&-1&-2\\-1&1&\frac{1}{2}\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$. 由 $A=P\Lambda P^{-1}$，得 $A^{99}=P\Lambda^{99}P^{-1}$，其中 $\Lambda^{99}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2^{99}&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

计算得 $A^{99}=\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}$.

（2）由 $B^2=BA$，可得 $B^3=B\cdot B^2=B^2A=BA^2$，$B^4=B\cdot B^3=B^2A^2=BA^3$.

依此类推，$B^n=BA^{n-1}$，故 $B^{100}=BA^{99}$.

又因为 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$. 所以 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A^{99}$.

由 A^{99} 的各列可得：

$\beta_1=\left(2^{99}-2\right)\alpha_1+\left(2^{100}-2\right)\alpha_2+0\alpha_3$，

$\beta_2=\left(1-2^{99}\right)\alpha_1+\left(1-2^{100}\right)\alpha_2+0\alpha_3$，

$\beta_3=\left(2-2^{98}\right)\alpha_1+\left(2-2^{99}\right)\alpha_2+0\alpha_3$.

（22）（本题满分 11 分）

设二维随机变量(X,Y)在区域$D=\left\{(x,y)\middle|0<x<1,x^2<y<\sqrt{x}\right\}$上服从均匀分布，令$U=\begin{cases}1, & X\le Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$

（1）写出(X,Y)的概率密度；

（2）请问U与X是否相互独立？并说明理由；

（3）求$Z=U+X$的分布函数$F(z)$.

【解析】

（1）区域D为$0<x<1,\ \ x^2<y<\sqrt{x}$，其面积为$S_D=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)dx=\frac{1}{3}$.

由于(X,Y)在D上服从均匀分布，所以$f(x,y)=\begin{cases}3, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$

（2）取事件$U=0,X\le\frac{1}{2}$.

由$U=0$等价于$X>Y$，得$P\{U=0,X\le\frac{1}{2}\}=P\{X>Y,X\le\frac{1}{2}\}=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{x^2}^{x}3dy=\frac{1}{4}$，

又有$P\{U=0\}=P\{X>Y\}=\int_0^1dx\int_{x^2}^{x}3dy=\frac{1}{2}$，而$P\{X\le\frac{1}{2}\}=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}3dy=2\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{8}$，

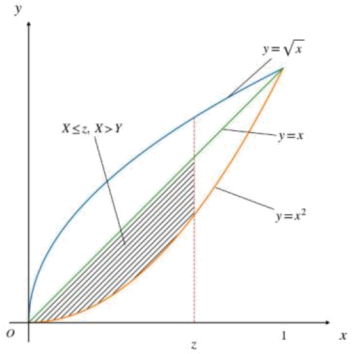
所以$P\{U=0,X\le\frac{1}{2}\}\ne P\{U=0\}P\{X\le\frac{1}{2}\}$，$U$与$X$不相互独立.

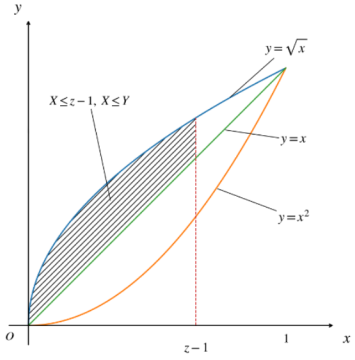
（3）由$F(z)=P\{Z\le z\}=P\{U+X\le z\}$，分区间讨论.

① 当$z<0$时，$F(z)=0$.

② 当$0\le z<1$时，只有$U=0$时才可能有$Z\le z$，因此$F(z)=P\{X\le z,X>Y\}=\int_0^z dx\int_{x^2}^{x}3dy$

$=\frac{3}{2}z^2-z^3$.





③ 当$1\le z<2$时，$F(z)=P\{U=0\}+P\{U=1,X\le z-1\}$，

即$F(z)=\frac{1}{2}+P\{X\le z-1,X\le Y\}=\frac{1}{2}+\int_0^{z-1}dx\int_x^{\sqrt{x}}3dy=\frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2$.

④ 当$z\ge 2$时，$F(z)=1$.

综上所述，$F(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{3}{2}z^2-z^3, & 0\le z<1,\\ \frac{1}{2}+2(z-1)^{\frac{3}{2}}-\frac{3}{2}(z-1)^2, & 1\le z<2,\\ 1, & z\ge 2.\end{cases}$

（23）（本题满分 11 分）

设总体X的概率密度为$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$其中$\theta\in(0,+\infty)$为未知参数. X_1,X_2,X_3为来自总体X的简单随机样本，令$T=\max(X_1,X_2,X_3)$.

（1）求T的概率密度；

（2）确定a，使得aT为θ的无偏估计.

【解析】

（1）由总体X的概率密度函数，得其分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0\le x<\theta\\ 1, & x\ge\theta\end{cases}$.

由于$T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$，且X_1,X_2,X_3相互独立，

所以$F_T(t)=P\{T\le t\}=P\{X_1\le t,X_2\le t,X_3\le t\}=[F_X(t)]^3$，

因此T的分布函数为$F_T(t)=\begin{cases}0, & t\le 0,\\ \frac{t^9}{\theta^9}, & 0<t<\theta,\\ 1, & t\ge\theta.\end{cases}$

对$F_T(t)$求导，得T的概率密度函数$f_T(t)=\begin{cases}\frac{9t^8}{\theta^9}, & 0<t<\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（2）若aT为θ的无偏估计，则$E(aT)=\theta$，所以$aET=\theta$.

由（1）所得T的概率密度函数，$ET=\int_0^{\theta}t\frac{9t^8}{\theta^9}dt=\frac{9}{\theta^9}\int_0^{\theta}t^9dt=\frac{9}{10}$，

故$a\cdot\frac{9}{10}\theta=\theta$，进而解得$a=\frac{10}{9}$.